

Tarea 1: Escape de la Torre

Septiembre 2026

1. Enunciado

Un día, Sebastián estaba en clases de Inteligencia Artificial y, aburrido, pensaba: *"Para que me serviría saber estos algoritmos vistos en clases? Ni que se quemara un edificio y tuviera que escapar."*. No pasaron ni 5 segundos cuando suenan las alarmas de incendio y Sebastián, un adicto al *vibe coding* y fan de las clases de Ingeniería de Software, se levanta para liderar el grupo y guiarlos a la salida de evacuación. Sebastián se encuentra en un edificio de varios niveles donde se desata un voraz incendio que avanza rápidamente a través de la infraestructura. En el interior de cada piso se encuentra un grupo de personas liderado por Sebastián que debe alcanzar la única zona de escape disponible antes de ser alcanzadas por las llamas o quedar atrapadas por el colapso estructural. Para garantizar la supervivencia del grupo, Sebastián cree que la evacuación debe ser rápida y ordenada; sin embargo, los pasillos son estrechos, por lo que una alta concentración de personas en una misma vía genera embotellamientos severos que retrasan el flujo e impiden que todos lleguen a tiempo a la salida.

El objetivo de esta actividad consiste en implementar el sistema de navegación y toma de decisiones de los agentes bajo tres paradigmas distintos, minimizando las pérdidas humanas y mitigando la congestión:

- **Búsqueda no informada:** Implementación de 2 algoritmos a elección.
- **Búsqueda informada:** Implementación de 2 algoritmos a elección guiados por heurísticas admisibles.
- **Optimización bioinspirada:** Implementación propia de 1 algoritmo metaheurístico (Algoritmos genéticos).

2. Restricciones

El entorno es altamente dinámico y adverso, por lo que el proceso de búsqueda debe operar bajo las siguientes condiciones de borde:

1. **Cuellos de botella y saturación de vías:** Cada celda o pasillo posee una capacidad física finita. A medida que aumenta la densidad de personas transitando por una misma casilla o ruta simultáneamente, el costo de atravesar dicha zona debe incrementarse de forma penalizada (el grupo de trabajo tiene la libertad de definir la función matemática de este costo, por ejemplo, lineal, cuadrática o exponencial respecto a la ocupación).
2. **Propagación del fuego:** Cada k turnos discretos, el siniestro se propaga hacia casillas adyacentes de manera irreversible. Las casillas consumidas por el fuego se vuelven intransitables para el resto de la simulación, forzando a los agentes restantes a replanificar sus rutas. Si el frente de fuego o humo alcanza a un agente antes de evacuar, este se considerará una baja y no podrá continuar.
3. **Movimiento discreto:** El espacio se discretiza en una grilla regular. Los agentes solo pueden realizar desplazamientos ortogonales (arriba, abajo, izquierda y derecha) o ejecutar la acción de *esperar* (permanecer en la celda actual para descongestionar el paso).

3. Evaluación

El desempeño de las soluciones no se medirá mediante el tiempo de ejecución, sino a través de un **benchmarking comparativo** que evalúe cuantitativamente el comportamiento de cada algoritmo bajo un marco experimental controlado.

3.1. Entorno de Pruebas

Se evaluará el desempeño sobre un conjunto de mapas bidimensionales con distintos niveles de dificultad topológica:

- **Mapa 1 (Alta densidad de obstáculos / Cuello de botella):** Pasillos muy angostos que convergen hacia la salida de evacuación, propiciando un alto tráfico y bloqueos locales.
- **Mapa 2 (Densidad media / Laberinto corporativo):** Múltiples salas conectadas por intersecciones y cruces ciegos, con una distribución media de obstáculos y personas.
- **Mapa 3 (Baja densidad / Dispersión abierta):** Entorno semiabierto con baja concentración de muros, permitiendo múltiples rutas alternativas hacia la salida.

*Nota importante: Para acotar la complejidad del problema, cada piso cuenta con una **única salida de evacuación**. La dificultad radica en la configuración de los obstáculos internos y en la gestión del flujo vehicular de personas hacia dicho cuello de botella común.*

3.2. Métricas de Benchmarking Obligatorias

Para garantizar significancia estadística, cada experimento (combinación de mapa y algoritmo) debe ejecutarse un mínimo de **80 iteraciones** (lo esperado es que sean 200 iteraciones) considerando las variaciones estocásticas de propagación o posición inicial. Se deben reportar y analizar las siguientes métricas:

- **Tasa de supervivencia:** Porcentaje de agentes que logran evacuar con éxito respecto al total inicial ($N_{\text{sobrevivientes}}/N_{\text{total}}$).
- **Estadísticos descriptivos de tiempo (turnos):** Distribución del tiempo total de despeje, definido como el número de turnos que le tomó al **último sobreviviente** en alcanzar la salida. Se debe reportar media, desviación estándar, valor mínimo y valor máximo para cada configuración.

4. ¿Qué debo entregar?

El trabajo deberá ser entregado en la fecha mencionada en el Syllabus (*28 de Septiembre hasta las 23:59 horas*). La entrega será de un repositorio de GitHub donde en el README.md se especifique los integrantes, integrantes y reglas para ejecutar el código. Así también, un informe donde se explique que algoritmos utilizaron y su funcionamiento, las métricas y resultados obtenidos. Para el código, debe realizarse en Python y la realización de una interfaz es **opcional**.

Si los algoritmos utilizados fueron sacados de algún lugar o repositorio, especificarlo y citar de donde fue obtenido. Así también los algoritmos hechos con IA Generativa. Idealmente se espera que los programen.